

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
ETIM MEIO AMBIENTE**

**Bárbara Mello Gonçalves
Beatriz Mangili
Felipe Bazzucco Barbosa
Giuliana Barbosa Aguilera
Laís Gabrielle Ricardo
Lyvia Martins Mostardinha Almeida
Maria Fernanda Gomes Pereira**

**Biodinâmica e a Influência da Lua Sobre o Desenvolvimento da
Cultura do Feijão**

**Mogi Mirim
2018**

Bárbara Mello Gonçalves
Beatriz Mangili
Felipe Bazzucco Barbosa
Giuliana Barbosa Aguilera
Laís Gabrielle Ricardo
Lyvia Martins Mostardinha Almeida
Maria Fernanda Gomes Pereira

**Biodinâmica e a Influência da Lua Sobre o Desenvolvimento da
Cultura do Feijão**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico em Meio
Ambiente Integrado ao Ensino Médio da
Etec Pedro Ferreira Alves, orientado pelas
Professoras Gleise Regina Bertolazidos
Santos e Luciene Gomes Almeida de
Souza, como requisito parcial para
obtenção do título de Técnico em Meio
Ambiente.

MOGI MIRIM

2018

DEDICATÓRIA

Dedicamos este TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO às nossas orientadoras Gleise Regina Bertolazidos Santos e Luciene Gomes Almeida de Souza, por todo tempo dedicado ao auxílio e incentivo, dado desde o princípio.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus pela sabedoria e saúde para superar os obstáculos, aos nossos familiares pelo apoio, aos professores que contribuíram para que esse trabalho fosse concluído, ao INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS e a VISAFÉRTIL FERTILIZANTE ORGÂNICO por toda contribuição de materiais e conhecimento.

RESUMO

Desde os tempos remotos vários povos utilizam da Astronomia e a tem como base para várias atividades em seu cotidiano, como na caça, pesca e na agricultura. Na Agricultura, cada fase da Lua era destinada para uma finalidade diferente e a influência se dá pela luminosidade recorrente em cada uma delas. Tendo em vista todo esse conhecimento popular antigo, foi-se desenvolvido este Trabalho de Conclusão de Curso, que visa comprovar através de métodos Biodinâmicos, a relação Lunar sob o cultivo do feijoeiro (*Phaseolus vulgaris*). Para isso foi analisado em vários aspectos o cultivo do feijão em todas as fases da Lua.

Palavras-chave: Lua. Biodinâmica. Agricultura. Feijão.

ABSTRACT

Since the remote times a lot of people use the astronomy and this is based for many activities in their daily, like in the hunt, fish and agriculture. In the agriculture, each phase of Moon is intended for a different goal and the influence is result of luminosity recurrent in each one of them. In view of this old popular knowledge, was developed this term paper that aims to prove through biodynamic methods, the lunar relation on the bean cultivation (*Phaseolus vulgaris*). For this, was analysed in many aspects the bean cultivation in all phases of Moon.

Keywords: Moon. Biodynamic. Agriculture. Bean

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	OBJETIVO.....	11
2.1	Objetivos específicos	11
2.1.1	Visualizar o período de fases da Lua e de como a sua intensidade em determinados períodos do ano pode favorecer, desfavorecer ou não ter resultado quanto ao desenvolvimento da cultura.	11
2.1.2	Verificar aspectos culturais e sociológicos em relação à astronomia, focando na área da agricultura.	11
2.1.3	Observar o crescimento do feijão, distinguindo também variações entre as espécies estudadas.	11
3	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	12
3.1	Lua	12
3.1.1	Luminosidade	12
3.1.2	Influência na Agricultura	12
3.1.3	Marés.....	12
3.1.4	Cultura Popular.....	13
3.1.5	Estações do Ano.....	14
3.2	Agricultura	15
3.3	Feijão	15
3.3.1	Carioquinha	15
3.3.2	Preto	16
3.3.3	Rajado	16
3.3.4	Feijão na Economia	16
3.4	Biodinâmica.....	16
3.4.1	Rudolf Steiner	17
3.4.2	Calendário Lunar	17

3.5	Entendimento da revisão bibliográfica.....	19
4	METODOLOGIA.....	20
5	DESENVOLVIMENTO.....	23
5.1	Questionário.....	23
5.2	Visita técnica ao Instituto Agronômico de Campinas	23
5.3	Realização do experimento.....	23
	24	
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO.....	25
7	ANEXOS	31

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 LOCALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO	20
FIGURA 2 SUBSTRATO LUPATEC	21
FIGURA 3 FEIJÃO CARIOCA, PRETO E RAJADO.....	23
FIGURA 4 VASOS, CASCA DE PINUS E VASOS COM CASCA DE PINUS	24
FIGURA 5 VASOS COM MARCADORES.....	24
FIGURA 6 SUBSTRATO PESADO NA BALANÇA	24
FIGURA 7 GRÁFICO COMPARANDO O CRESCIIMENTO DO FEIJÃO.....	27
FIGURA 8 QUESTIONÁRIO PARA AGRICULTORES DA FEIRA.....	31
FIGURA 9 QUESTIONÁRIO PARA AGRICULTORES DO FEIJÃO.....	31
FIGURA 10 TABELA DE CONTROLE	32

1 INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da vida humana, a observação dos astros representou a ampliação do conhecimento sobre o próprio planeta Terra, em busca de conhecer o desconhecido. Isso introduziu a crescente vertente de associar a representação, desvendando mitos e contribuindo para reforçar laços culturais e econômicos. Na agricultura, desenvolveu papéis de identificação climática e determinação de períodos adequados para o plantio de certa cultura (AFONSO, 2009).

A análise da natureza levou a um avanço na compreensão do Universo e, ao associá-la com a expansão agrícola, virou fonte de pesquisas que afirmam a relação da influência celeste e o crescimento vegetativo (HON – DAILIE, 1893), e outras, com contestação contrária, afirmando que elas não sofrem nenhum tipo interferência astronômicas (SANTOS, 1951).

Via de várias incógnitas entre a ciência e o conhecimento popular, a astronomia na agricultura se consiste sem fundamentos científicos. Esse detalhe ascendeu o debate sobre a biodinâmica, proposta por Rudolf Steiner (1861-1925), que tem como ideia principal a integração entre a cultura popular e a ciência, colocando em questão que, assim como a Lua, os vegetais são oriundos da natureza, logo, o solo e o crescimento do mesmo têm relação direta com o período lunar e utilizar determinada composição no solo pode interferir e melhorar o seu desenvolvimento. (SETZER, 2010).

A problematização insiste na busca de um estudo por meio de metodologias que incluem o cultivo da cultura do feijão, utilizando três tipos; o carioca, rajado e preto, por ter um alto valor comercial e fácil germinação, em exposição à luz do Sol e da Lua, se baseando em dados astronômicos dos movimentos lunares e solares e a absorção da luz celeste pela cultura, com estudos voltados para o Hemisfério Sul, a fim de desmistificar a cultura popular na agricultura, que se baseia na Lua como um dos métodos para se obter resultados qualitativos e quantitativos quanto à produção agrônômica.

Como hipótese geral, este trabalho docente apresenta dificuldades na sua implantação em nível nacional, em razão da produção massificada que visa o lucro e a rápida demanda, a produção Biodinâmica adota um sistema orgânico que propicia um cultivo limpo, livre de resíduos químicos, beneficiando todo um ecossistema. No

entanto por não fazer uso de produtos químicos que aceleram o prazo de obtenção do produto, resulta em uma produção mais lenta, onde o retorno do dinheiro investido é comprometido pelo tempo de crescimento da cultura, desencadeando uma baixa adesão de investimentos nessa forma de cultivo.

2 OBJETIVO

Constatação ou não da atividade lunar na interferência do crescimento da cultura do feijão.

2.1 Objetivos específicos

- 2.1.1** Visualizar o período de fases da Lua e de como a sua intensidade em determinados períodos do ano pode favorecer, desfavorecer ou não ter resultado quanto ao desenvolvimento da cultura.
- 2.1.2** Verificar aspectos culturais e sociológicos em relação à astronomia, focando na área da agricultura.
- 2.1.3** Observar o crescimento do feijão, distinguindo também variações entre as espécies estudadas.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Lua

A Lua é o satélite natural do planeta Terra e encontra-se a 384.400 quilômetros de distância da mesma. É por conta da sua posição no Sistema Solar que a temperatura se torna ideal para a existência de vida na Terra, pois com ela o eixo da translação e rotação é mantido.

3.1.1 Luminosidade

A luminosidade lunar se baseia no reflexo do Sol e no alinhamento de ambos em relação à Terra, isso reflete nas fases da Lua e na quantidade de luz que cada uma emite. Uma fase lunar tem em média sete dias e meio e muda de acordo com o ângulo referente ao Sol.

3.1.2 Influência na Agricultura

A influência lunar sobre a Agricultura está inteiramente ligada à luminosidade da Lua e ao seu aproveitamento em relação ao solo e a aceleração de germinação. Muitas plantas que recebem a luz da Lua na sua primeira fase, tendem a se desenvolver mais rapidamente.

Desde a Antiguidade, muitos povos já atribuíam a luminosidade da Lua para seus estilos de vida, tem como exemplo, os indígenas que se baseavam na influência lunar para determinar épocas melhores de plantio e de colheita. Na Serra do Padeiro, território de uma aldeia indígena de Tupinambá, as famílias subsistem através da agricultura familiar, onde a influência da Lua é bem presente.

A ação da Lua sob o Planeta Terra ainda é uma discussão diária e pode-se chegar ao pensamento de que existem as pessoas que creem em tal influência, as que não dão o menor valor e as que, por falta de provas, não aceitam e acabam negando.

3.1.3 Marés

As marés são resultantes de uma atração gravitacional exercida pela Lua e o Sol em determinados períodos do dia, esse fato se explica pelo grau de aproximação que a Lua se encontra da Terra, e com isso, as águas são atraídas e deslocam-se de acordo com a órbita lunar e a rotação da Terra.

Conforme o princípio de ação e reação de Newton, quando uma parte do planeta está localizada perto da Lua, as águas se rebaixam e percorrem um caminho que facilita sua chegada próxima à mesma, no entanto, o outro lado que permanece sem

contato, repete o mesmo processo em resultado à atratividade gerada, assim contendo um equilíbrio entre si.

A maré cheia é recorrente ao processo em que a Lua passa sobre o ponto superior e inferior do meridiano, gerando maior quantidade de água nos mares. O atrito no fundo oceânico é um dano provocado pelas marés, assim resultando em uma demora na rotação da Terra, causando um atraso de 0,002 segundos por séculos, aumentando em 3 centímetros por ano a distância presente entre a Terra e a Lua.

3.1.4 Cultura Popular

A Lua, sempre foi um dos astros que mais influenciou a vida de muitas pessoas, tanto na parte rural, quanto no próprio cotidiano. A maior parte dessas informações foi formulada ao longo de muitas experiências vivenciadas ou até mesmo hereditariamente. Tendo como base o conhecimento popular, a Lua pode influenciar em diversos fatores, tem como exemplo a agricultura, pesca, marés e retirada de madeira. Os agricultores organizam suas atividades de acordo com as fases da Lua: (Época mais propícia para o plantio, castrar animais e até mesmo cortar madeira).

Algumas crenças populares envolvem a Lua em acontecimentos do nosso cotidiano, como o corte de cabelo. Há uma crença de que o fluxo de água em nossos corpos é influenciado pelas marés e, por conta disso, cada fase da Lua destina-se para uma finalidade diferente no tratamento dos cabelos. Acredita-se também que nos dias de Lua cheia nascem mais bebês, pois se a Lua pode influenciar nos oceanos, também é capaz de a mesma ter algum efeito sobre o corpo das mulheres e o útero da mãe. Os conhecimentos populares até hoje possuem uma grande influência sobre as pessoas, e para alguns povos há um misticismo por trás disso tudo onde diz que a Lua possui poderes mágicos.

3.1.4.1 História

Em épocas passadas, povos do mundo todo utilizavam da astronomia para o auxílio das atividades do cotidiano como a pesca, caça e agricultura.

Os indígenas, com seus conhecimentos empíricos relacionados à observação dos astros e clima ao decorrer do ano, fazem o calendário e toda a programação agrícola e de festividades que possuem no ano.

A astronomia também é utilizada no âmbito religioso, mas há diferença quando usada culturalmente e na religião, como por exemplo, no dia a dia, o Sol é denominado Kuarahy, e nos rituais religiosos, Nhamandu.

Há registros indígenas sobre os astros, desde a chegada dos portugueses no Brasil, o mais provável é que utilizam tais métodos desde que deixaram de ser nômades, tais afirmações possuem ainda mais veracidade quando mostrado o gnômon, relógio solar vertical que indicava hora, estações e os pontos cardeais.

Os Tupinambás, por exemplo, são indígenas, localizados nos domínios da Mata Atlântica, que por seus costumes e vivências, acreditam na influência lunar sobre diversas atividades de produção agrícola. Para eles, o uso da lua como fonte principal para a vida na aldeia é um conhecimento fornecido pelos seus ancestrais, e assim sucessivamente sendo passado de geração para geração.

Com o grande crescimento da agricultura orgânica, o estudo da influência lunar também aumentou, um dos ensinamentos é de que os calendários lunares são divididos em duas regras, entre a Lua minguante e a Lua nova recomenda-se cultivar raízes e tubérculos, já entre a lua crescente e a Lua cheia o mais indicado seria plantio de flores e frutos. Esse estudo foi baseado na luminosidade produzida pela Lua, apesar de ser menos intensa que a do Sol, pode tornar o crescimento do cultivo mais rápido, se submetermos as plantas a luz da lua enquanto ainda em seus primeiros dias de germinação, pode se desenvolver gerando mais frutos e flores.

3.1.5 Estações do Ano

As estações do ano são formadas através do eixo de inclinação de 23,4 graus da Terra em movimento de translação com relação ao sol. Essa inclinação proporciona visíveis mudanças ao longo do ano, gerando quatro estações que variam pelo declive do eixo, são elas, inverno, primavera, verão e outono.

A localização do eixo da Terra em um determinado hemisfério proporciona uma estação específica ao local, possuindo variação de clima em cada parte do planeta, em uma determinada época do ano.

No Brasil, o inverno tem seu início em 21 de junho, primavera em 23 de setembro, verão 21 de dezembro e por fim outono 21 de março.

3.2 Agricultura

A agricultura se desenvolveu no período neolítico, juntamente com a ausência do nomadismo, que consistia na mudança constante em busca de novos territórios. Essa ausência originou o sedentarismo de todo um âmbito e deu espaço para o desenvolvimento da técnica de semear, transformando-as em sociedades dependentes, em grande parte, da agricultura de subsistência.

O conceito de agricultura é amplo e designa a ação de cultivar a terra. Nos dias atuais, abrange áreas de conhecimento que permitem o aprofundamento científico a fim do melhoramento de cultivares e novas técnicas sustentáveis que conciliem a produção e o impacto causado. Além da ascensão do agronegócio, a agricultura no Brasil ainda representa valores significativos para a economia brasileira.

3.3 Feijão

O feijoeiro (*Phaleosus vulgaris*) é uma planta herbácea e leguminosa, ou seja, produz vagens. O feijão, de forma geral, é dividido em dois grupos: o grupo I que representa o feijão comum, da espécie *Phaleosus vulgaris* e o tipo II denominado feijão-caupi, da espécie *Vigna unguiculata*.

Não há consenso sobre a origem do feijão, alguns historiadores acreditam ser na Ásia e outros na América. Há indícios de que os feijões eram cultivados no Egito e na Grécia, e em Roma os utilizavam em suas celebrações. No outro continente, antes mesmo da colonização europeia, o feijão já era comum entre os indígenas, a sua capacidade de adaptação e baixo custo levaram a fixação de vários povos, e posteriormente uma dimensão de pluralização do paladar, atingindo todas as classes sociais.

3.3.1 Carioquinha

O feijão carioca é símbolo do cotidiano e paladar brasileiro, representando cerca de 70% da produção nacional, é rico em ferro, proteína e fibras que contribuem para a saciedade. Além disso, a sua coloração pode ser alterada no armazenamento devido a reações químicas que geram novos compostos e alteram a sua cor. Apresenta ciclo semi-precoces ao redor de 85 dias.

3.3.2 Preto

O feijão preto é a base de um dos principais pratos típicos; a feijoada. O feijão preto possui antocianinas que tem poder antioxidante, além de ser rico em proteínas, ferro e fibras. Apresenta porte ereto com ciclo médio de 90 dias.

3.3.3 Rajado

O feijão rajado possui alto teor de proteínas e fibras, além de sais minerais, como manganês e cobre. Tem porte ereto, com ciclo precoce em torno de 75 dias.

3.3.4 Feijão na Economia

O feijão é um produto típico na alimentação do brasileiro, tal fator leva a uma alta demanda anual que insiste na variedade dos tipos de feijão em todo o território nacional. As safras de colheita são realizadas de acordo com a localização e os períodos climáticos, sendo variáveis, e a interferência na mesma afeta o preço final do produto.

3.4 Biodinâmica

O termo Biodinâmico é a junção de biológico e dinâmico. Biológico se refere a uma agricultura inerente, característica à natureza. E dinâmico se refere ao reconhecimento dos ritmos formativos e de crescimento da natureza, como ritmos astronômicos e estruturação da paisagem agrícola.

O Movimento Biodinâmico originado por Rudolf Steiner teve início com a preocupação de erros e perdas na agricultura. Logo após a Agricultura Biodinâmica surge para enaltecer sua harmonia com a natureza, questionando as técnicas modernas. Ela procura aumentar a qualidade dos produtos a partir do cuidado com o solo. Deve-se ser aproveitado de uma forma mais eficiente, reduzindo perdas desnecessárias de matéria-prima e melhoramento das técnicas agrícolas. Nesta melhora, as técnicas propostas seriam : estabelecer policulturas (cultura de produtos agrícolas diversos numa determinada área de plantio), implantação de adubos verdes, o uso de preparados biodinâmicos no composto e na pulverização, regeneração da paisagem, plantio de cercas vivas, uso de plantas pioneiras, manejo adequado da criação, estabulação sadia, manejo racional das pastagens, reflorestamento, conservação e regeneração do solo e da paisagem natural, proteção da fauna silvestre, preservação de espécies nativas, entre outros.

Segundo Rudolf Steiner (2001) “Não há compreensão alguma da vida vegetal, a menos que se considere em que forma que tudo que está sobre a terra é em realidade somente um reflexo do que ocorre no cosmos”.

O principal aspecto levado em conta da biodinâmica é de que deve se entender que cada propriedade agrícola é um ser único e deve ser tratado individualmente levando em conta seus diferentes componentes (solo, vegetais, animais, recursos naturais e humanos). O principal objetivo deste método é obter uma fertilização do solo mais duradoura, utilizando técnicas do método dinâmico que consiste em usar substâncias orgânicas e minerais de forma diluída, que consiste na homeopatia (determinado tratamento que utiliza as mesmas substâncias que provocam os sintomas para tratar ou aliviar vários tipos de doenças), usando, portanto apenas substâncias orgânicas para tratar o solo, sem o uso de produtos químicos. Com isso, entende-se que o método biodinâmico se dá pelo conjunto do uso de preparados semelhantes a homeopatia e de calendários que possuem estudos em cima da interação dos ciclos astronômicos sobre a Terra.

A agricultura biodinâmica tem seu fundamento, não só nas práticas comuns à agricultura orgânica, mas também no reconhecimento de que a saúde do solo, do mundo vegetal, animal e do próprio ser humano dependem de um relacionamento mais amplo entre as forças que estimulam os processos naturais. (KOEPP, 1983).

3.4.1 Rudolf Steiner

Nascido em 27 de fevereiro de 1861, Rudolf Steiner se tornou um filósofo, educador e artista, além de ser o criador do Movimento Biodinâmico em 1924, posteriormente chamado de Curso Agrícola, realizado em resposta a um pedido por parte dos agricultores, que notaram condições degradadas do solo e uma degeneração da saúde e qualidade de culturas e do gado, resultantes da utilização de adubos químicos. Neste curso, Rudolf Steiner colocou em pauta suas ideias sobre as relações entre a terra, o solo e as forças formativas do etérico, do astral e da atividade do Eu na natureza.

3.4.2 Calendário Lunar

Maria Thun é a desenvolvedora de um ótimo sistema de cultivo que leva em consideração a posição da Lua em relação às constelações zodiacais. Seu sistema serviu como base para a criação de diversos Calendários de cultivo que alcançou

muitos praticantes de biodinâmica por ser bem aceito como uma ferramenta de fácil entendimento, otimização da produção e de planejamento útil. Está disponível em muitos locais, inclusive no Brasil. Existe um calendário de cultivo publicado por Stella Natura que dá instruções sobre o plantio de acordo com o sistema Thun. Este calendário é publicado e vendido pela Associação Biodinâmica local (San Francisco, Califórnia).

Maria Thun leva em conta em seu sistema a posição da Lua em relação às doze constelações astronômicas zodiacais. De acordo com trígonos ou grupos das doze constelações zodiacais, há certas datas adequadas para o plantio de modo a serem favoráveis para folha, semente, raiz e flor. No zodíaco os doze signos são agrupados em grupos de três para cada elemento da natureza:

- Fogo (Sagitário, Áries e Leão);
- Água (Escorpião, Peixes e Câncer);
- Terra (Touro, Virgem e Capricórnio);
- Ar (Aquário, Gêmeos e Libra).

Segundo Maria Thun, esses grupos fazem relação com a Lua e o determinado tipo de cultura que se dará melhor em determinada Lua. Exemplo:

Tubérculos produziram melhor quando a Lua está em conjunção com o trígono “raiz” ou “terra”, ligada as constelações de Touro, Virgem ou Capricórnio.

Verduras no trígono “folha ou água”, ligada as constelações de Escorpião, Peixes ou Câncer.

Flores no trígono “flor” ou “ar”, ligada as constelações de Aquário, Gêmeos ou Libra.

Sementes no trígono “semente” ou “fogo”, ligada as constelações de Sagitário, Áries ou Leão.

O sistema de Maria Thun foi desenvolvido baseado em suas observações e seu trabalho é confirmado muitas vezes e ganha cada vez mais credibilidade por agricultores que utilizam desse método.

3.5 Entendimento da revisão bibliográfica

A luminosidade do anoitecer despertou a curiosidade de alguns povos, dando à Lua um enigma de crenças e religiosidade, esses aspectos foram importantes na construção de toda uma civilização e proporcionou, através da observação, o estabelecimento de novas técnicas que favoreciam atividades do cotidiano antigo. Com a incorporação da agricultura, a Lua obteve papel de controladora temporal e climática, ou seja, englobou ao meio agrário uma série de mistificações que tinham como objetivo um controle da agricultura e de uma melhor produtividade.

De forma geral, as marés e as estações do ano, ambas influenciadas pela Lua, tinham vasta importância na Antiguidade, seja ela na pesca ou na agricultura. Essa herança cultural foi trazida até os dias atuais, mesmo com os avanços na área da tecnologia, essa incerteza sobre a influência lunar trouxe a desconfiança popular e embates entre a cultura e a ciência.

Com isso, o pesquisador Rudolf Steiner procurou desenvolver uma nova área científica que mesclava a agricultura e a interferência de atração de corpos celestes, Steiner desenvolveu a sua tese baseada no conceito da biodinâmica, reformulando agentes biológicos com os corpos celestes para o uso do solo, tornando-se uma alternativa natural de maior duração e resultados favoráveis.

A agricultura se porta como essencial nas civilizações e isso transforma a alimentação como um próprio elemento da cultura, e é através dela que se constata observações tanto agrárias quanto sociais da época. O feijão desenvolve um papel histórico da herança cultural na alimentação e consequência disso é a alta demanda do produto, principalmente no Brasil. Além disso, na agricultura massificada atual, o planejamento das safras e o poder aquisitivo do consumidor influenciam diretamente na venda do feijão.

Os calendários de cultivo foram desenvolvidos a fim de se obter um monitoramento dos movimentos celestes e as suas possíveis interferências no cultivo de certa espécie, sinalizando o crescimento, o período de colheita e até mesmo implicando na qualidade do produto.

4 METODOLOGIA

Os métodos utilizados têm como base a revisão teórica de conceitos astronômicos e sua relatividade com o setor agrônomo, colocando em questão aspectos históricos e socioculturais da humanidade em virtude da influência celeste.

O experimento foi conduzido em uma residência localizada na rua Antônio Inácio Franco, Jd. São José, 178, Mogi Guaçu/SP com as seguintes coordenadas geográficas:

- Latitude $22^{\circ}19'59''$ S
- Longitude $46^{\circ}56'41''$ O

Figura 1 Localização do experimento



Fonte: (<https://www.google.com.br/maps/place/R.+Ant%C3%B4nio+In%C3%A1cio+Franco+-+Jardim+Sao+Jose,+Mogi+Gua%C3%A7u+-+SP/@-22.3331193,-46.9455087,437m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94c8572172e8103f:0xb811690bb01e21b3!8m2!3d-22.3328601!4d-46.9451528>)

O clima é quente e temperado. Chove muito menos no inverno que no verão. De acordo com a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cwa. A temperatura média é de 20,3 °C. A média anual de Pluviosidade é de 1344 mm.

A proposta de desenvolvimento do projeto consiste em um experimento, onde são cultivados três tipos de feijão (*Phaseolus vulgaris*): carioquinha (*Phaseolus vulgaris* Pinto Group), preto (*Phaseolus vulgaris* 'Black turtle') e rajado (*Phaseolus vulgaris*). Em cada fase da Lua, são cultivadas em vasos com as seguintes dimensões, 9,8cm x 13cm x 10,5cm, cinco amostras de cada tipo de feijão e é observado o seu desenvolvimento durante o período da fase lunar correspondente, em aproximadamente sete dias. Em contraposição; são semeadas, da mesma forma, mais três amostras de cada espécie que não são expostas à luminosidade da Lua, recebem apenas influência da luz solar, e durante a noite são isolados em um local sem o acesso a luminosidade lunar, esse período se dá das 18 horas e 30 minutos até às 6 horas, logo após passarem por esse período, voltam a ser expostas a luz solar.

Os vasos possuem seu fundo coberto por Casca de pinus e sobre eles há 350 gramas de Substrato Lupatec Condicionador de Solo Classe A (Matérias primas e Componentes: Casca de Pinus/Eucalipto e Cinzas), a semente de feijão foi introduzida no centro do vaso a dois centímetros de profundidade no substrato e após isso, cobertas. A irrigação é feita no final da tarde entre 17 e 18 horas diariamente, a quantidade de água é calculada entre 20 e 25% do total de Substrato usado, cada vaso possui 350 gramas de substrato, assim se fazendo necessário o uso de uma quantidade de 90 ml de água por vaso.

Figura 2 Substrato Lupatec



Fonte: Arquivo Pessoal

A identificação se faz necessária para que se tenha um controle adequado, com isso se pensou na separação de cada espécie em três fileiras com os cinco vasos que receberam a luz solar e lunar e os outros três vasos de cada espécie que receberam apenas a luz solar, ficaram separados dos demais. Além disso, cada vaso possui uma marcação de acordo com a espécie de feijão cultivada no mesmo, e os vasos que serão isolados no período noturno possuem uma outra marcação específica.

O desenvolvimento da planta será determinado em quatro aspectos colocados em uma tabela posteriormente:

- Tamanho de sua estrutura;
- Aparição das primeiras folhas;
- Quantidade de folhas;
- Tempo de desenvolvimento.

Ao final do teste, espera-se notar certa divergência ou semelhança entre o calendário lunar e solar quanto ao crescimento das plantas nas diferentes fases da Lua, podendo assim concluir se há ou não interferência desses meios.

5 DESENVOLVIMENTO

5.1 Questionário

Foi elaborado um questionário para ser usado em todas as entrevistas com os produtores e pesquisadores contatados, segue em anexo o modelo criado.

5.2 Visita técnica ao Instituto Agrônômico de Campinas

17 de maio de 2018 – Entrevista com Dr. Alisson Chioratto

Foi realizada uma entrevista e no final houve uma doação dos três tipos de feijões usados para a execução da experiência desse trabalho, o que fez com que o desenvolvimento ocorra com uma margem de erro mínima, pois os feijões doados passaram por um processo de melhoramento genético. A doação foi de: 185 gramas do feijão Cariocinha; 434 gramas do feijão preto; 318 gramas do feijão rajado.

Figura 3 Feijão Carioca, Preto e Rajado



Fonte: Arquivo Pessoal

5.3 Realização do experimento

O experimento foi conduzido na propriedade da integrante do grupo Laís Gabrielle, onde teve seu início no dia 28 de junho de 2018 no começo da noite, devido ao 1º dia de Lua Cheia. O plantio foi feito em vinte e quatro (24) vasos, com seus fundos preenchidos por Casca de Pinus para que haja drenagem da água utilizada para a irrigação. Feito isso, foi preenchido o restante de cada vaso com 350 gramas do Substrato Lupatec – Condicionador de Solo Classe A. Logo após, o plantio foi feito com oito (8) vasos separados para cada um dos tipos de feijão (Carioca, Preto e Rajado), sendo que cinco (5) deles foram destinados a receber a todo o momento a luz solar e lunar, e os outros três (3) a serem isolados durante a noite, recebendo apenas a luz solar durante o dia. O horário estipulado para que a irrigação seja feita,

é todos os dias no final tarde, com a medida de 90 ml por vaso. Assim que feito o plantio, a irrigação foi realizada em todos os vasos, em seguida houve a identificação de cada vaso com sua determinada marcação em relação à espécie plantada no mesmo.

Após toda a estrutura do experimento montada, foi dado o inicio para o controle diário do desenvolvimento, com o auxilio da tabela onde serão anotadas as informações coletadas dos aspectos estabelecidos.

Figura 4 Vasos, casca de Pinus e vasos com casca de Pinus



Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 6 Substrato pesado na balança



Pessoal

Figura 5 Vasos com marcadores



Fonte:

Arquivo

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

Sabe-se que a poluição atmosférica gera grandes impactos ambientais e isso afeta a saúde do meio ambiente.

Os resultados após as análises com plantas podem ser observados por conta da grande sensibilidade dos organismos mesmo quando encontradas em níveis de contaminação do ar baixos. Pode ser considerado que se um poluente não causa dano para a maioria das espécies vegetais, não afetara as demais espécies, como exemplo o homem.

Os efeitos ocasionados em organismos bioindicadores podem fornecer uma análise comparativa dos resultados e a colocação de um terceiro sistema que controla a qualidade ambiental, exceto aqueles já usados pelas agências de controle, que registram e analisam as emissões de poluentes na água, ar e solo.

O uso de organismos vivos permite que sejam analisados: a função fisiológica de substâncias prejudicial, o caso de intoxicação de longas exposições e a pesquisa de grandes áreas em demorados períodos. O uso de bioindicadores e a análise de amostras do ar, solo e água são complementares. Ainda não é pretendido ocorrer uma substituição dos métodos físico-químicos em questão da avaliação da qualidade ambiental, por biomonitoramento. Que podem fornecer mais informações no que diz respeito aos efeitos de poluentes sobre os organismos vivos.

Levando em consideração que a biomassa vegetal recobre uma grande parcela da superfície terrestre, os vegetais têm importantes influência na persistência de contaminantes químicos, que é entendido pelas plantas superiores por três vias: translocação, pelo solo e pela ação das raízes; por uma fusão de substâncias que se encontram na fase gasosa; e por uma deposição atmosférica.

Os gases são absorvidos nas plantas através dos estômatos por difusão gasosa. Fundem-se no líquido interno entrando nas membranas celulares. O gás é decomposto no interior das células porém alguns poluentes são absorvidos e não são decompostos.

Na presença de poluentes como O_3 , SO_2 , NO_x e F, as espécies apresentam detração nas folhas, ou podem apresentar uma perda das folhas, redução de crescimento ou alterações na floração.

Recentemente a determinação de composição química, alterações nos processos fisiológicos e alterações genéticas têm sido utilizadas como princípio para determinação de impactos de longa duração.

Mendonça e Silva (1991) fizeram estudos na região de Teresópolis, Rio de Janeiro, próxima à fonte emissora, uma indústria têxtil, onde constataram redução de crescimento, lesões, necroses e cloroses em espécies de hortaliças devido à poluição atmosférica.

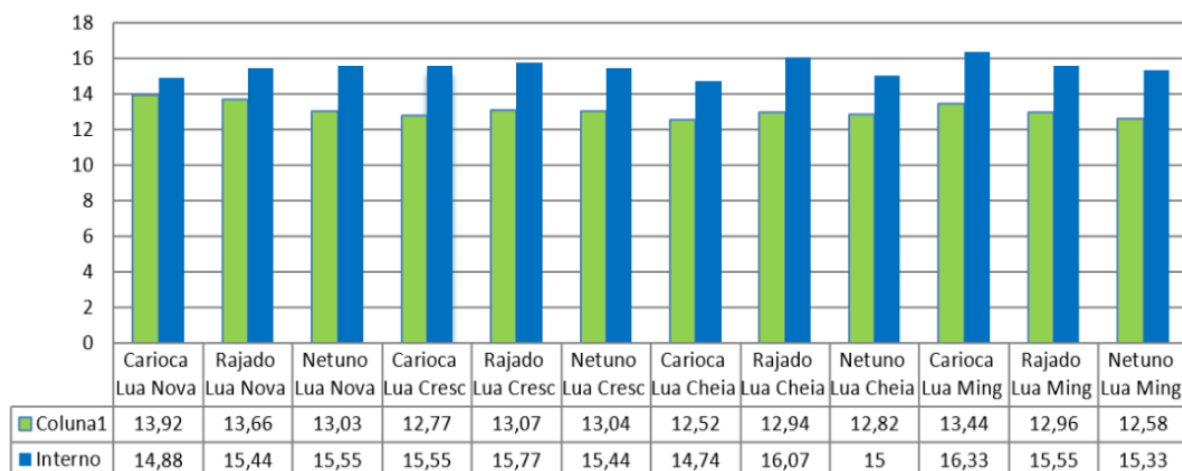
Kanoun et al (2001) e Lima, Fernandes e Fawcett (2000) constataram reação de poluentes em *Phaleosus vulgaris* citados a seguir respectivamente:

- Ozônio (O₃), região de Montardon, França. Fonte de poluição: Induzido por fumigação.
- Dióxido de enxofre (SO₂), Óxidos de nitrogênio (NO_x), Ozônio (O₃), região de Camaçari, Bahia, Brasil). Fonte de poluição: Polo Petroquímico de Camaçari.

Como resultado do estudo realizado na espécie em questão, Lima, Fernandes e Fawcett (2000) constataram que se trata de uma espécie sensível a fatores poluentes. O mesmo foi tido como resultado por Kanoun et al (2001), onde viram que é muito complexa a relação entre a espécie e o poluente e que os problemas ocasionados são decorrentes da exposição aguda.

Foi constatado que a atividade lunar nesse experimento, não interfere no crescimento da cultura do feijão, mas houve intervenção da temperatura no experimento, além de outras interferências externas e possibilitando outras pesquisas e fatores para análise.

Assim como é demonstrado no gráfico abaixo, os feijões não expostos a luminosidade da Lua obtiveram um desenvolvimento maior com uma diferença de até dois centímetros comparado ao que recebeu luz lunar.



Fonte: Arquivo Pessoal

O fator mais evidente da interferência do crescimento do feijão foi a temperatura, porque quando armazenados à noite sua temperatura se manteve, não se igualando ao ambiente externo. Diferentemente, os feijões que ficaram expostos e sofreram a oscilação de temperatura não armazenando calor e umidade em relação aos internos.

“Dentre os diversos fatores do ambiente físico, a temperatura tem sido considerada como um dos principais responsáveis tanto pela porcentagem final de germinação como pelo índice de velocidade (IVG), por afetar especialmente a velocidade de absorção de água, e a reativação das reações metabólicas, fundamentais aos processos de mobilização de reservas e a retomada de crescimento da radícula.” (BEWLEY & BLACK, 1994).

REFERÊNCIAS

AFONSO, G.B., **Mitos e Estações no Céu Tupi-Guarani**. Scientific American Brasil (Edição Especial: Etnoastronomia), v. 14, 2006. Acesso em: 12 mar .2018.

AFONSO, G.B., Anais da 61ª Reunião Anual da SBPC: **ASTRONOMIA INDÍGENA**. 2009. Tese (Doutorado) - Curso de Astronomia, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Dourado, 2009.

AFONSO, G.B., **Etnoastronomia: Galileu e a natureza dos tupinambá**. 2009. 5 f. Tese (Doutorado) - Curso de Astronomia, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul., Dourados, 2009.

CAMIL ALIMENTOS SA. Feijão carioca. Disponível em: <https://www.camil.com.br/produtos/feijao/todo-dia/4411_feijao_carioca_t1_camil>. Acesso em: 01 jul. 2018

CAMIL ALIMENTOS SA. Feijão preto. Disponível em: <https://www.camil.com.br/produtos/feijao/todo-dia/5110_feijao_preto_t1_camil>. Acesso em: 01 jul. 2018..

CAMIL ALIMENTOS SA. Feijão Rajado. Disponível em: <https://www.camil.com.br/produtos/feijao/cores/4878_feijao_rajado_t1_camil>. Acesso em: 01 jul. 2018.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIADE. EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO (CNPAF): **ORIGEM e história do feijoeiro comum e do arroz**.. 1 ed. Santo Antônio de Goiás: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 2000. 2 p. Disponível em: <<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/164370/1/CNPAF-2000-fd.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2018.

ESTEVINHO, A.P.G; MESQUITA, E.C.A; MINHOTO, P.M.L.V. **Como seria a Terra sem a Lua?: How would the Earth be without moon?**. Revista Júnior de Investigação: artigo - investigação & práticas, Bragança Paulista, v. 1, n. 1, abr. 2012. Mensal. Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Bragança.

FERREIRA, C.M.; PELOSO, M. J.; FARIA, L.C. **Feijão na economia nacional**. Santo Antônio de Goiás: Embrapa, 2002. Disponível em:

<<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/192830/1/doc135.pdf>>.

Acesso em: 25 jun. 2018.

Instituto Agronômico de Campinas, Núcleo de Produção de Sementes. Centro de Grãos e Fibras: **Cultivares de Feijoeiro IAC**. 2010. Tese (Doutorado) - Curso de Agricultura, Centro de Grãos e Fibras, 2016. Disponível em: <<http://www.iac.sp.gov.br/areasdepesquisa/graos/feijao.php>>. Acesso em: 14 jun. 2018.

JOVCHELEVICH, P. **ENSINO DE ASTRONOMIA NO MEIO RURAL ATRAVÉS DE UM CALENDÁRIO ASTRONÔMICO AGRÍCOLA: calendário agrícola, agricultura biodinâmica, ritmos lunares**. 2012. Curso de Astronomia, II Simpósio Nacional de Educação em Astronomia, São Paulo, 2013. Cap. 1.

MARQUES; CARVALHO; SILVA. Resumos do V CBA- **Sociedade e Natureza: Influência lunar nas práticas agrícolas da Aldeia Indígena Tupinambá da Serra do Padeiro, Buarema - BA**. 2013. Tese (Doutorado) - Curso de Agricultura, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança Paulista, 2013.

MERKEL, A. **Climate-data.org: Clima: Mogi Guaçu**. 2015. Tese (Doutorado) - Curso de Meteorologia, Am Online Projects, Mogi Guaçu, 2016. Disponível em: <<https://pt.climate-data.org/location/3290/>>. Acesso em: 09 jun. 2018.

Observatório nacional. **Estações do Ano: Data e Horário de Início das Estações do Ano**. 2018. Dissertação (Mestrado) - Curso de Meteorologia, Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia, Brasília, 2018. Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home2/page&page=estacoesDoAno>>. Acesso em: 25 jun. 2018.

O PRODUTOR PERGUNTA, A EMBRAPA RESPONDE. **Brasília: Embrapa**, 2014. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/123450/1/p15.pdf>>. Acesso em: 25 jun. 2018.

PENTEADO, S.R.; **CURSO DE AGRICULTURA ORGÂNICA: AGRICULTURA BIODINÂMICA**. 2010. Dissertação (Mestrado) - Curso de Agricultura, Curso On-line de Agricultura Orgânica, Rio de Janeiro, 2011.

SIMÃO, S.; **Influência lunar sobre plantas hortícolas**. 1958. Tese (Doutorado) - Curso de., Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"- Universidade de São Paulo, Piracicaba, 1958. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761958000100008&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 05 mar. 2018.

STEINER, R. **Fundamentos da Agricultura Biodinâmica**. 8 palestras dadas em Korberwitz, 7-16/6/1924, GA (Gesamtausgabe, catálogo geral) 327. Trad. Gerard Bannwart. São Paulo: Editora Antroposófica, 1993

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Feijão**. Disponível em: <<http://www.ufrgs.br/afeira/materias-primas/leguminosas/feijao>>. Acesso em: 25 jun. 2018.

7 ANEXOS

Questionário formulado para ser feito a agricultores.

Figura 8 Questionário para agricultores da feira

Você acredita na influência da Lua e dos Astros no desenvolvimento dos cultivos na Agricultura? Se sim, você usa essa técnica?

Se não, o que pensa sobre as pessoas que seguem essa ideologia?

Figura 9 Questionário para agricultores do feijão

1- Você acredita na influência da Lua e dos Astros no desenvolvimento dos cultivos na Agricultura? Se sim, você usa essa técnica?

2- Se não, o que pensa sobre as pessoas que seguem essa ideologia?

3- Quais aspectos devem ser avaliados quanto ao cultivo e crescimento do feijoeiro?

4- Qual a melhor forma e local para se armazenar a semente do feijoeiro até o momento do plantio?

5- Quais os fatores naturais que mais influenciam na cultura do feijão?

6- Quantidade diária ideal de água que deve ser utilizada na irrigação para que se obtenha o crescimento correto? E quais os melhores horários para se irrigar?

Figura 10 Tabela de controle

Mês:			Lua:				
	1º Dia	2º Dia	3º Dia	4º Dia	5º Dia	6º Dia	7º Dia
Tempo de desenvolvimento							
Aparição das primeiras folhas							
Quantidade de folhas							
Tamanho da estrutura							